67 PCB B1 手焊装配与模块线束

本章对应新版 SmartBin B1。使用 KiCad 设计，现有模块以排针和杜邦线接入，取消面包板；电池、电机、舵机和语音供电仍走接线端子。安装 B1 时，本章及随包的 190 端点接线表优先于第 63 章 A1 接口说明。原 330 步骤编号保留。

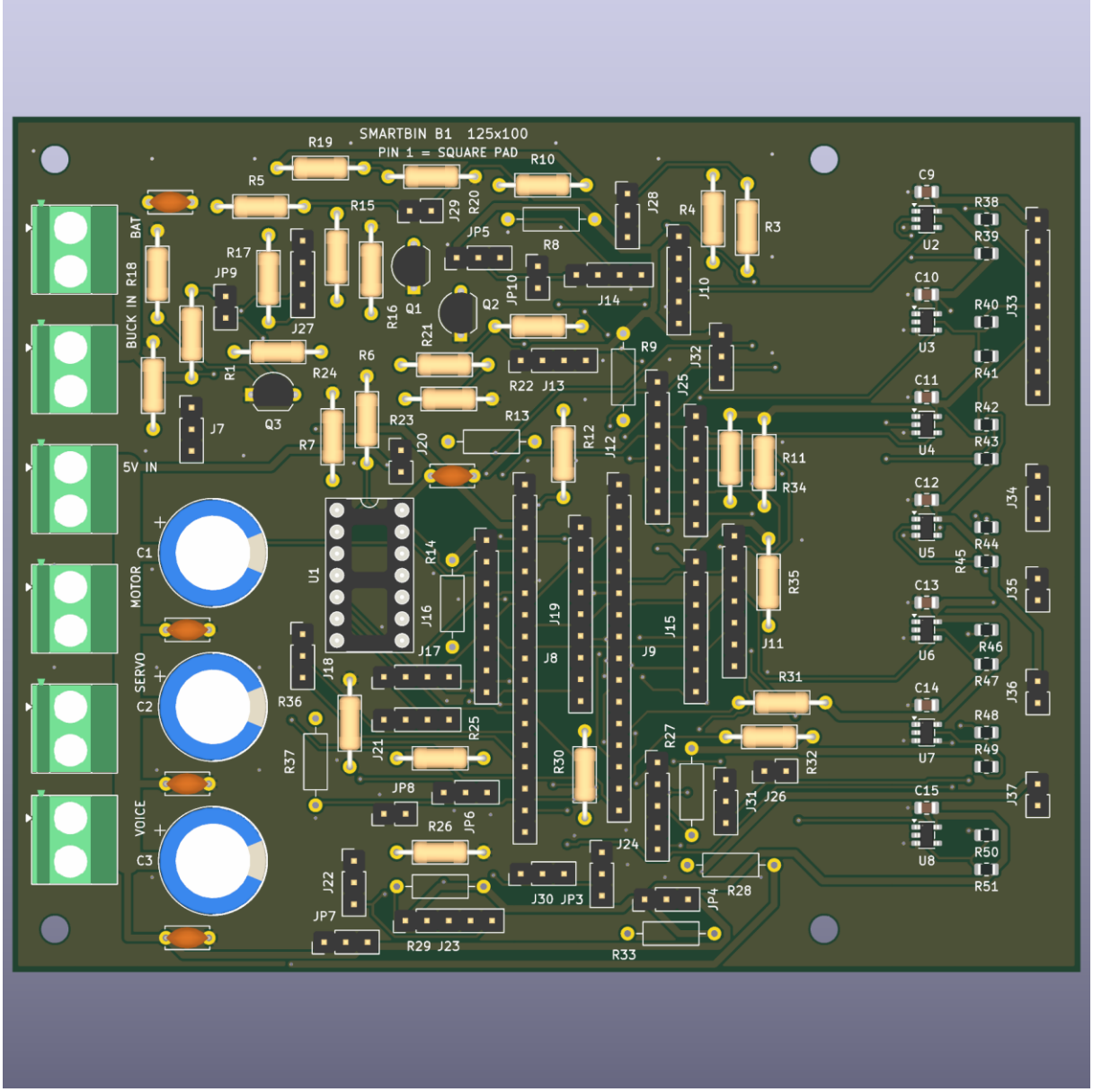


图 B1-1　元件面俯视。裸板 125×100 mm、双层、厚 1.6 mm；右侧新增七路输入缓冲。方焊盘表示 1 脚。空的可选电阻位按 BOM 的 DNP 列保留，不能全部补焊。

四个安装孔为 Ø3.2 mm。以元件面左上角为原点，中心坐标为(5,5)、(95,5)、(5,95)、(95,95) mm，孔距 90×90 mm。右侧新增 25 mm 板宽，一体打印底座须按新外形检查邻近模块和线束空间。

67.1 B1 接口变更与电源分区

接口	B1 接法与用途
J6	1=5V_BUS，2=GND；DFPlayer 独立电源线。喇叭只接模块 SPK1/SPK2。
J31	1=GND，2=DF_RX，3=DF_BUSY_RAW。BUSY 通过 U8 转换到 MCP GPA6；DFPlayer TX 仍不接。
J33 电源	1=3V3_EXT，2=5V_BUS，3=GND。按具体传感器选择一种 VCC，不可把 1、2 脚相连。
J33 信号	4=IR0_RAW→GPB0；5=IR1_RAW→GPB1；6=IR2_RAW→GPB2；7=IR3_RAW→GPB3；8=IR4_RAW→PB8；9=IR5_RAW→PA12。
J34	三脚都是 GND，分别连接 MCP 的 A0/A1/A2，地址 0x20。
J35 / J36 / J37	分别为 CORE 3.3V / EXT 3.3V / 5V 辅助口，均 1 脚为电源、2 脚为 GND，只接低功耗逻辑。
其余接口	逐针沿用原方案；完整表以本次 connector-map.csv 为准。自定义 PCB 针序不等于商品模块物理针序，逐根按模块丝印连接。

U2—U8 使用 SN74LVC1G17DBVR，SOT-23-5 封装；1=NC、2=A、3=GND、4=Y、5=VCC。它们不反相，处理六路红外 DO 和语音 BUSY，RAW 输入工作范围限定为共地 0—5.25V。不能把这个耐压范围套用到其他未缓冲接口。

U6、U7 由 3V3_CORE 供电，输出分别到 PB8、PA12；其余新增缓冲器由 3V3_EXT 供电，输出到 MCP。CORE 与 EXT 共地但不能并联。每路串 1kΩ、上拉 10kΩ、去耦 100nF；无源器件为 0805。

J28 仍接已焊好的 AO3400A 转接模块，J23 仍可接 DHT 双向电平转换成品模块；按原供电选择设置 JP8。这两块是独立小模块，不用面包板。全部模块保留原有排针。

67.2 焊接顺序与首次上电

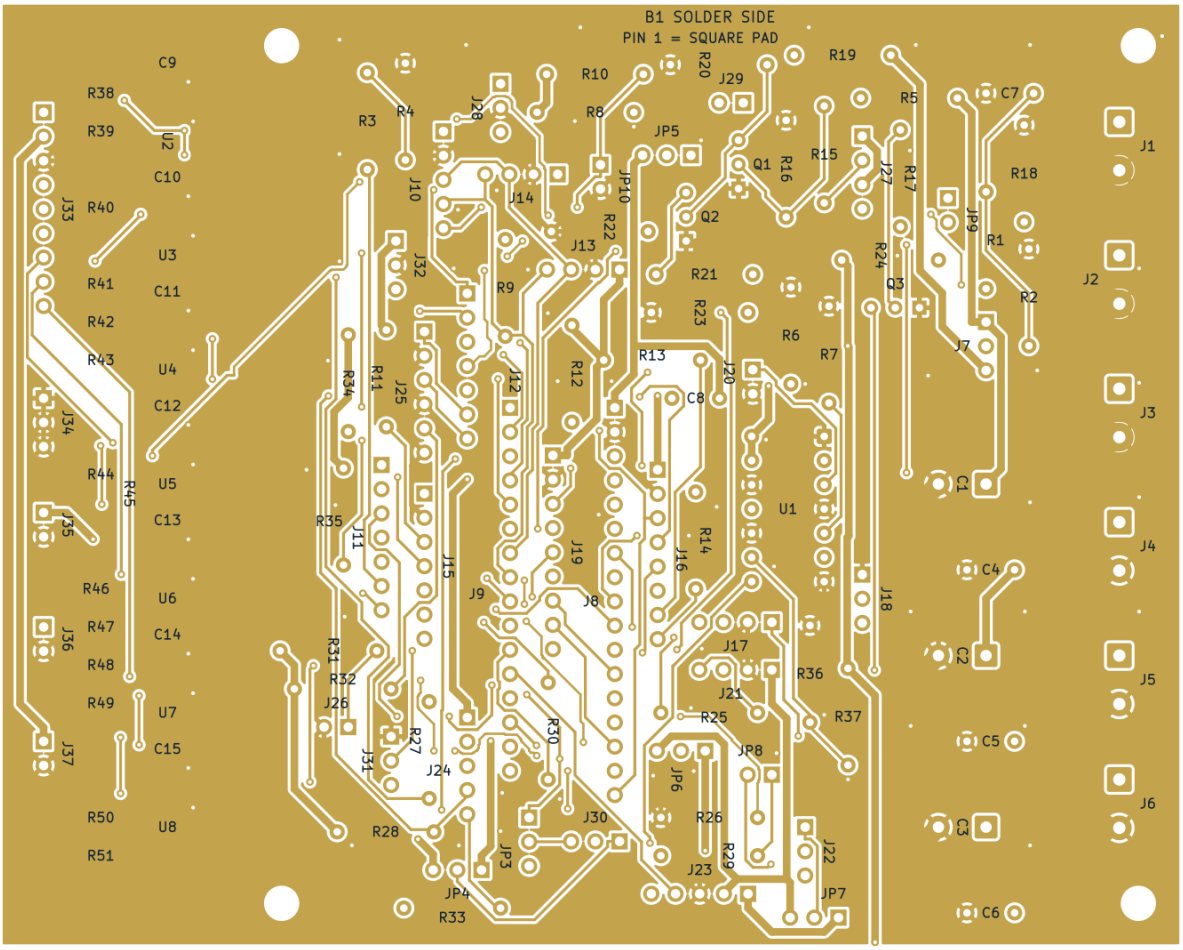


图 B1-2　实际 Gerber 生成的焊接面，已按从底部观察显示。对照孔位和方焊盘识别方向，不要再次镜像后照抄。

先焊 7 颗 SOT-23-5 和 21 颗 0805，再焊低矮直插件、排针、端子和电容，最后装 U1 芯片。U1 用 SN74AHCT125N，不用 74HC125。按 BOM 核对 DNP；确认电解电容、晶体管和芯片方向。

断电检查焊桥、极性、两路 3.3V 隔离和线束。先单独调整降压至 5.0V，再按既有步骤分阶段接逻辑和传感器。不同模块断电时，不应继续从外部给信号脚送电。电机、舵机和语音电源不用细杜邦线。

架空车轮验证急停及释放后不自动续跑，再测试舵机和负载。原急停只关闭轮电机驱动，不切断舵机供电；外部 3.3V 失电时的硬件联锁限制仍保留。

67.3 检查结果与实物验收边界

最终 KiCad 检查为 ERC 0 违规、PCB DRC 0 违规、0 未连接、0 原理图差异；126 个位号、372 个连接管脚和 8 个 NC 逐脚一致。原 33 段粗电源铜线保留；制造 ZIP 的钻孔位置与板数据逐一核对。源工程、BOM、190 端点接线表和报告随设计包提供。

这些是数字设计检查，尚未实焊、带载、测温或进行 EMC 验证。双层板局部回流绕行、原 C8 距离和模块线长仍需整机测试。原手册的电源检查、模块测试和故障记录继续执行。